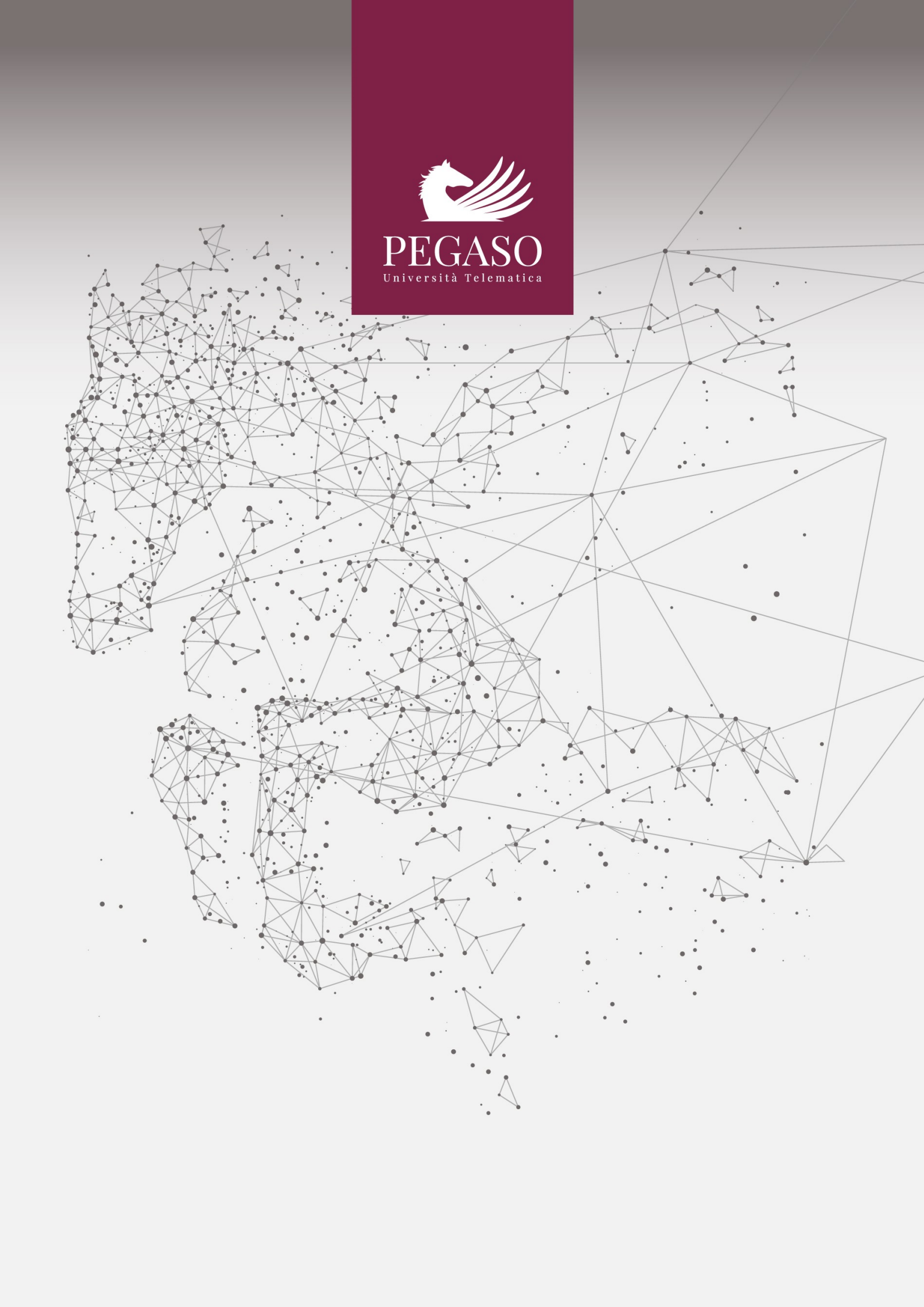

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE.....3

2. CSS - REGOLE 5

3. CSS – ASSOCIAZIONE DEGLI STYLESHEET.....7

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

L'HTML permette di creare una struttura della pagina e di fornire una formattazione al testo ma con il solo HTML non si possono controllare tutti gli aspetti di come il testo sarà presentato.

I **CSS** (**Cascading Style Sheet**) nascono invece con il preciso scopo di specificare come il testo verrà presentato e lavorano insieme all'HTML per descrivere la struttura del documento (con l'HTML) e la sua presentazione (con i CSS).: hanno dunque lo scopo fondamentale di separare contenuto e presentazione nelle pagine Web:

- il linguaggio HTML serve a definire il contenuto (ma anche struttura, linking e semantica) senza tentare di dare indicazioni su come rappresentarlo;
- i CSS servono a definire come il contenuto deve essere presentato all'utente.

La parola chiave del linguaggio CSS è **cascading**: è prevista ed è incoraggiata la presenza di fogli di stile multipli, che agiscono uno dopo l'altro, in cascata, per indicare le caratteristiche tipografiche e di layout di un documento HTML.

Cascading significa dunque che più di una regola di stile potrebbe applicarsi a una particolare porzione di HTML e ci deve essere un modo noto per determinare quale specifica regola del foglio di stile si applica a quel pezzo di HTML: la regola utilizzata è scelta "a cascata" dalle regole più generali alle regole specifiche richieste e dunque la regola più specifica viene scelta. Come regola generale possiamo dunque affermare che gli elementi figli ereditano le proprietà dai padri.

Di seguito indichiamo le specifiche del CSS emanate dal W3C:

- 1996 – **CSS 1**: un linguaggio di formattazione visiva. Permette di specificare caratteristiche tipografiche e di presentazione per gli elementi di un documento HTML destinato ad essere visualizzato
- 1998 – **CSS 2**: introduce il supporto per media multipli e un linguaggio di layout sofisticato e complesso
- 2004 – **CSS 2.1**: versione migliorativa del CSS 2 (diviene W3C Rec. solo nel 2011)
- 2009 – **CSS 3**: è stato profondamente coinvolto nel processo di standardizzazione di HTML 5 che è quindi fortemente interconnesso con lo sviluppo del linguaggio CSS 3.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono i CSS 3 vi sono:

- Nuovi selettori, pseudo-classi e pseudo-elementi.
- I CSS 3 si avvalgono ora di selettori più potenti che permettono di selezionare gli elementi in base alla presenza di nuovi token non contemplati in CSS 2.1 e di nuovi contesti del DOM.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- È possibile selezionare un elemento in base alla presenza di un attributo o in base alla presenza di particolari stringhe al suo interno.
- È possibile selezionare elementi in base alla loro posizione nel DOM o in base al loro particolare stato nella user interface.
- Supporto completo a XML.
- Gestione completa del layout.
- Indirizzare gli stili non solo ai dispositivi specifici, ma anche di specificare quali condizioni devono essere soddisfatte per l'applicazione di tali stili tramite le nuove regole @media screen.
- Maggiore controllo sulla stampa.
- […]

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. CSS - regole

Uno stylesheet è un insieme di regole che definisce la presentazione di un documento, attraverso queste regole si specifica l'aspetto stilistico di uno o più elementi HTML.

Gli aspetti che possono essere specificati possono riguardare media diversi, per esempio è possibile specificare regole che valgono per la presentazione a video, per la stampa, per la riproduzione audio, etc.

- **Stylesheet**: insieme di regole che definisce la presentazione di un documento.
- **Regola**: istruzione che permette di specificare l'aspetto stilistico di uno o più elementi.

Ecco un esempio di regola:

```
h1 { color: red }
```

Le regole utilizzano un linguaggio semplice ed intuitivo attraverso il quale è abbastanza facile capirne la semantica, il linguaggio naturale di riferimento è naturalmente l'inglese. Nell'esempio soprastante la regola specifica che il colore (color) del testo degli elementi di tipo h1 viene impostato a rosseo (red).

Una regola è composta di due parti:

- **selettore** (la parte prima delle parentesi graffe): specifica gli elementi assoggettati a questa regola ed è il collegamento tra il documento HTML e lo stile;
- **dichiarazione** (la parte dentro le graffe): è la parte della regola che imposta il comportamento stilistico degli oggetti coinvolti.

Nell'esempio precedente:

- h1 è il selettore;
- {color: red} è la dichiarazione.

Il selettore dell'esempio precedente è un selettore per tipo ovvero individua gli elementi assoggettati alla dichiarazione tramite il loro tipo ovvero "h1"; quindi tutti gli elementi di tipo h1 sono soggetti alla dichiarazione (esistono comunque altri tipi di selettore).

Una dichiarazione è a sua volta composta di due parti distinte, le quali sono separate da ":" (due punti):

- **Proprietà** (la parte prima dei due punti): descrive una caratteristica che un oggetto può avere.
- **Valore** (la parte dopo i due punti): specifica quale comportamento deve avere la proprietà selezionata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'esempio precedente:

- color è la proprietà;
- red è il valore.

A livello pratico, è possibile raggruppare le regole che hanno dichiarazioni uguali, in una unica regola mettendo:

- come selettore, la lista dei selettori separati da virgole;
- come dichiarazione, la dichiarazione comune a tutte le regole.

Ad es. le tre regole:

```
h1 { font-weight: bold }
h2 { font-weight: bold }
h3 { font-weight: bold }
```

Possono essere rappresentate con la regola:

```
h1, h2, h3 { font-weight: bold }
```

Inoltre, più regole, associate allo stesso selettore, possono essere contratte tramite un'unica regola in cui:

- il selettore è lo stesso;
- la dichiarazione è la lista delle dichiarazioni delle varie regole separate dal carattere ";".

Ad es. le tre regole:

```
h1 { color: green }
h1 { font-weight: bold }
h1 { text-align: center }
```

Possono essere raggruppate nell'unica regola:

```
h1 { color: green;
font-weight: bold;
text-align: center;
}
```

Il carattere ";" dopo l'ultimo elemento della lista è facoltativo. Ovviamente è possibile raggruppare sia per dichiarazione che per selettore utilizzando le regole prima esposte, è infatti possibile scrivere:

```
h1, h2, h3 { color: green;
font-weight: bold;
text-align: center;
}
```

Questo assegna le tre dichiarazioni specificate agli elementi h1, h2 e h3.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. CSS – associazione degli stylesheet

Esistono tre modi per associare gli stylesheet ad un documento HTML:

- applicando un **attributo style** ad un elemento del documento;
- applicando l'**elemento style** al documento HTML;
- collegando uno stylesheet esterno tramite l'**elemento link.**

Il primo metodo prevede che lo stile sia scritto all'interno del file HTML; il secondo metodo può far sì che lo stile sia scritto internamente o in file esterno; il terzo metodo utilizza un file esterno per lo stylesheet.

L'**attributo style** permette di specificare regole CSS per l'elemento corrente. È consigliato solo per elementi che hanno un comportamento stilistisco "singolare", cioè non comune ad altri elementi. Ae esempio:

```
<span style="font-weight: bold"> Solo questo testo è in grassetto
</span>
```

L'attributo style viene utilizzato per non scrivere troppe informazioni, utilizzate per singoli elementi, nel CSS e velocizzare la scrittura del codice.

Per associare lo stile con l'**elemento style**, occorre inserirlo all'interno del tag <style> nell'head della pagina, ad esempio:

```
<head>
<style>
body {
  background-color: green;
}
h1 {
  color: red;
  margin-left: 10px;
}
</style>
</head>
```

Per associare lo stylesheet all'HTML si usa l'**elemento link** nell'head come nell'esempio di seguito:

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo caso lo stile sarà scritto in un file esterno mystyle.css che conterrà la seguente dichiarazione:

```
h1 {
  color: navy;
}
```

Nella maggior parte dei casi è preferibile utilizzare uno stylesheet esterno rispetto alle altre soluzioni, per le seguenti motivazioni:

- Riusabilità - Inserendo le informazioni sullo stile all'interno di un unico file è possibile collegarlo a più documenti HTML. In questo modo posso definire uno o più fogli di stile ce possono essere utilizzati in uno o più siti permettendo una presentazione uniforme e coerente in tutte le pagine senza bisogno di riscrivere lo stilo completamente per ogni pagina.
- Prestazioni - Il browser può caricare lo stylesheet una sola volta e poi tenerlo in cache. Non inserendo lo stile nelle pagine HTML si evita di ridefinire nuovamente il codice diminuendo la quantità totale di file scaricati (file HTML+ file CSS);
- Possibile scelta dell'utente - E' possibile indicare più stylesheet associati ad un documento e dare la possibilità all'utente di selezionare quale utilizzare. In questo modo non solo si può cambiare completamente la presentazione tramite fogli di stile diversi ma si permette anche la possibile differenziazione della presentazione in funzione del device (video, stampa, presentazione, etc.)

Da notare che se alcune proprietà sono state definite per lo stesso selettore (elemento) in diversi fogli di stile, verrà utilizzato il valore dell'ultimo foglio di stile letto.

Se ad es. il nostro file html contiene il seguente codice.

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
</head>
</html>
```

E nel file mystile.css abbiamo la seguente dichiarazione:

```
h1 {
  color: red;
}
```

Essendo lo style nell'head "dopo" il link al file esterno, verrà applicato l'ultimo in "cascata" e dunque il valore nel tag h1 sarà di colore arancione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso in cui il file html fosse fatto nel seguente modo:

```
<html>
<head>
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
</html>
```

il valore nel tag h1 sarà di colore rosso.

Pertanto, tutti gli stili in una pagina verranno "cascati" (cascade) in un nuovo foglio di stile "virtuale" secondo le seguenti regole, dove il numero uno ha la massima priorità:

1. Stile in linea (all'interno di un elemento HTML).
2. Fogli di stile esterni e interni (nella sezione head).
3. Predefinito del browser.

Pertanto, uno stile in linea ha la massima priorità e sovrascriverà gli stili interni ed esterni e le impostazioni predefinite del browser.

Ecco di seguito il codice sviluppato nell'ambiente replit:

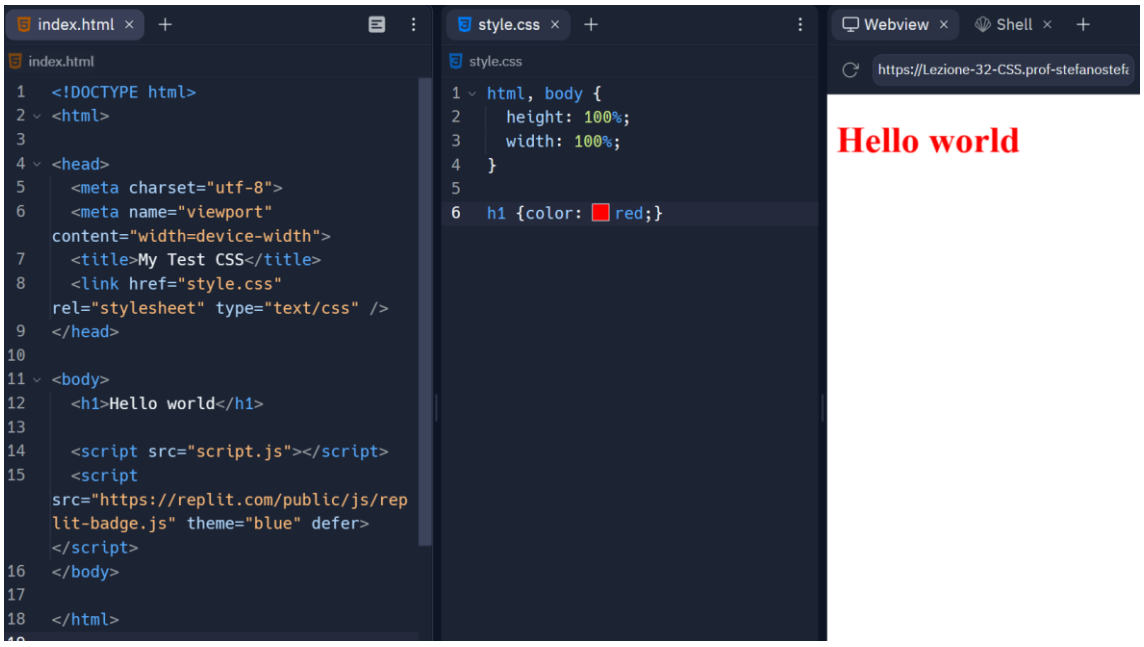


Figura 1 *- replit*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010.
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005.
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).